



Introduction



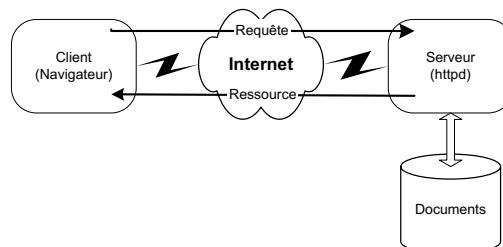
The Apache Software Foundation
<http://www.apache.org/>



Système Web



- **WWW** = Système d'information réparti constitué de documents hypertextes et de diverses ressources (textes, images, sons, videos...)
- Chaque document est transmis sur l'Internet par un programme serveur à la réception d'une requête d'un programme client.
- Les règles de communication entre un client et un serveur web sont définies par le protocole HTTP





URL



- URL = Uniform Ressource Locator
- Chaque ressource est localisée par une adresse spécifiée d'une manière unique
- Une URL est constituée de:
 - Nom du protocole utilisé pour la communication;
 - Nom du serveur où son adresse IP hébergeant la ressource;
 - Numéro du port transport sur lequel le serveur est à l'écoute;
 - Chemin d'accès à la ressource dans l'espace de publication du serveur;
- Un lien hypertexte référence la ressource par son URL

`http://lagon.exemple.com:8080/club/inscription`



Langage HTML (1/2)



- HTML = HyperText Markup Language
- Langage de mise en forme de documents Web indépendant de toute plateforme
- Document HTML = Entête (<HEAD>) + Corps (<BODY>)
- L'entête n'est pas affiché par le navigateur mais contient des informations qui peuvent être utilisées par le navigateur, par les moteurs de recherche...
- Utilisation de « Tags » (balises - marqueurs) pour formater le document.
- Les marqueurs sont définis entre <> ;
Ex : <marqueur>...</marqueur>
- Création d'hyperliens. Un document HTML fait référence à plusieurs documents mais ne les incorpore pas. C'est le rôle du navigateur à composer la page et à incorporer les documents uniquement pour l'affichage. Ainsi, un document HTML ne contient pas une image mais la référence à une image.



Langage HTML (2/2)



```
<html>
<head>
<title>LIENS</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b>Liens</b></p>
<p><a href="http://httr.net">HTTR</a></p>
</body>
</html>
```



Pages statiques ou dynamiques



➤ Pages web statiques:

- le document est envoyé au client tel qu'il est stocké sur le serveur. Il est impossible de personnaliser la page en fonction de certains critères.
- la mise en page devient fastidieuse
- L'accès peut se faire en local (via la visualisation du fichier HTML) ou en réseau (via le protocole HTTP avec un serveur Web)

➤ Pages web dynamiques:

- Le document est généré à la demande sur le serveur. Des informations peuvent être extraites d'une base de données, ce qui permet de séparer le contenu du conteneur.
- L'accès se fait toujours via un serveur
- Le client a accès au document résultat et non au document source qui était contenu dans l'URL



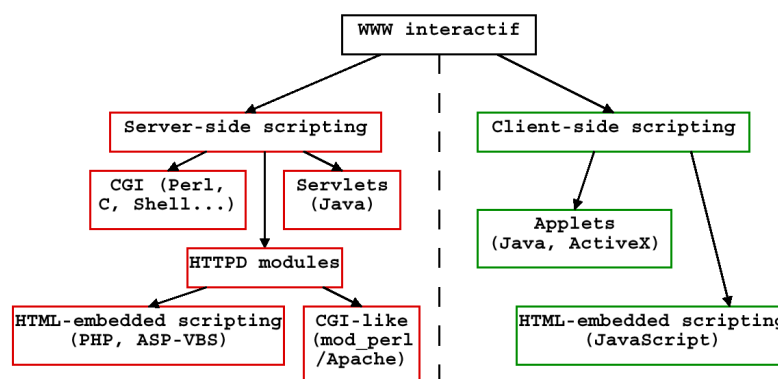
Interactivité dans le Web (1/2)



- Deux types d'interaction:
 - Server-side scripting;
 - Client-side scripting;
- Les scripts côté client sont incorporés dans la page HTML (HTML-embedded scripting) et sont souvent écrits en Javascript...
- Côté client, il y a aussi les applets (écrits en Java...) ou d'autres plugins propriétaires (comme le Flash de Macromédia...)
- Côté serveur :
 - CGI -> Perl, C, Shell...
 - Interpréteurs intégrés au serveur HTTP
 - scripts embarqués dans la page HTML (*HTTPD modules* , *HTML-embedded scripting*) -> **PHP** , ASP-VBScript...,
 - scripts à la CGI (*CGI-like*) -> mod_perl/Apache
 - Servlets -> Java.
 - Node.js (Javascript côté serveur)



Interactivité dans le Web (2/2)





Introduction à PHP (1/7)



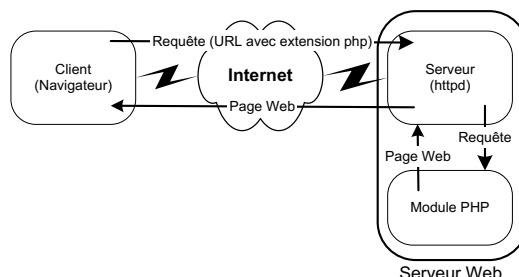
- PHP = Personal Home Page, langage interprété orienté web, créé par Rasmus Lerdorf en 1994 pour des besoins personnels (trace des visiteurs venus consulter son CV).
- Version publique en 1995 pour gérer un compteur d'accès, un livre d'or...
- Version PHP3 en 1997 à travers un travail d'équipe par Zeev Suraski et Andi Gutmans
- En 1999 - PHP: Hypertext Preprocessor
- Projet managé par Zend, société privée créée par Suraskyi et Gutmans
- Projet managé par Zend, société privée créée par Suraskyi et Gutmans
- Actuellement, version 8 et il est associé à plusieurs serveurs HTTP dont principalement Apache.
- C'est un logiciel Open Source avec l'existence d'une grande communauté de développeurs
- C'est un logiciel multiplateformes (portabilité du programme écrit en PHP)



Introduction à PHP (2/7)



- PHP permet la construction de pages Web dynamiquement
- Le fichier PHP n'est jamais transféré au client (confidentialité, sécurité...), réside sur le serveur où il est interprété par un module PHP.
- Il faut impérativement disposer d'un serveur Web pour visualiser des pages PHP





Introduction à PHP (3/7)



- Une page PHP est identifiée par son extension (.php, .php3, .php4). C'est grâce à cette extension que le serveur web sait qu'il faut faire appel au moteur PHP.
- Une page PHP contient du code HTML (non interprété) et/ou du code PHP interprété.
- Lorsque PHP commence à traiter un fichier, il ne fait qu'afficher le texte HTML qu'il rencontre. Si vous renommez un fichier .html en .php, il fonctionnera exactement comme avant.



Introduction à PHP (4/7)



- Si vous voulez insérer des commandes PHP dans votre fichier, vous devez indiquer à PHP le début d'une telle séquence, en passant en mode PHP. Pour passer du mode HTML au mode PHP :

1. *option short_open_tag*:

`<? echo ("Ceci est un exemple d'affichage à l'écran en PHP, sous forme d'expression SGML.\n"); ?>`

`<?= expression ?>` Raccourci de "`<? echo expression ?>`"

2. Si cette directive est désactivée, vous devez utiliser la forme longue des balises PHP `<?php` `?>`

`<?php echo("Si vous voulez afficher du XML ou du XHTML\n"); ?>`



Introduction à PHP (5/7)



```
<html>
<head>
<title>Exemple</title>
</head>
<body>
  <?php
    echo "<p>Bonjour, LE MONDE </p>";
  ?>
</body>
</html>
```

Le résultat remplace le contenu
des balises



Introduction à PHP (6/7)



```
<html>
<head>
<title>Exemple</title>
</head>
<body>
  <p>Bonjour, LE MONDE </p>
</body>
</html>
```

Le résultat obtenu



Introduction à PHP (7/7)



- La syntaxe est héritée du C et du Perl
- De nombreuses bibliothèques de fonctions existent
- PHP permet:
 - l'accès à la plupart des SGBD et aux bases LDAP
 - la gestion des sessions et des connexions sécurisées
 - la création dynamique d'images et de fichiers Acrobat PDF
- PHP n'offre pas d'interactivité au niveau client (nécessité d'utiliser du Javascript par ex.)



Informations de configuration



- Pour connaître la configuration de PHP:
int `phpinfo` ([int `what`]);

```
<?php
// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();
// Show just the module information.
// phpinfo(8) yields identical results.
phpinfo(INFO_MODULES);
?>
```

string `phpversion` (void);

```
<?php
// prints e.g. 'Current PHP version: 4.1.1'
echo 'Current PHP version: ' . phpversion();
?>
```




Structure d'un script (1/2)



- Un script PHP est composé d'instructions et de commentaires
- **Séparateur d'instructions** ';' : La balise de fin (?>) implique la fin d'une instruction, et donc ajoute implicitement un point virgule.

```
<?php
echo "Ceci est un test";
?>

<?php echo "Ceci est un test" ?>
```

- **Commentaires :**

- 3 formes: /*....*/ ou // ou #

```
<?php
echo "Ceci est un test"; // Ceci est un commentaire sur une ligne comme en C++
/* Ceci est un commentaire sur plusieurs lignes, comme en C et C++ */
echo "Ceci est encore un test";
echo "Enfin, le test final"; # Ceci est un commentaire comme en ShellUnix
?>
```



Structure d'un script (2/2)



- Les instructions utilisent des variables qui sont typées.
- Les instructions peuvent être regroupées dans des blocs délimitées par { }
- Les opérateurs et les structures de contrôles sont similaires à ceux qui sont utilisés en C

```
if ($i<20)
{
    $i=$i+2;
    $b=$a+$b;
}
else
{
    $fini=true;
    echo "Fin du traitement";
}
```